

平潭综合实验区养殖水域滩涂规划

(2017—2030 年)

文 本

平潭综合实验区管理委员会

二零一七年十二月

平潭综合实验区养殖水域滩涂规划

(2017—2030 年)

文 本

平潭综合实验区管理委员会

二零一七年十二月

福建省平潭综合实验区管理委员会文件

岚综管综〔2017〕256号

平潭综合实验区管委会 关于印发《平潭综合实验区养殖 水域滩涂规划（2017-2030）》的通知

各片区项目建设指挥部，区直各部门，各乡镇人民政府，区属各企业：

《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2017-2030）》已经区党工委管委会2017年第4次联席会议研究同意，现印发给你们，请认真组织实施。

平潭综合实验区管委会
2017年12月27日



目录

1 总则	1
1.1 前言.....	1
1.2 编制依据.....	2
1.3 目标任务.....	4
1.3.1 规划期限.....	4
1.3.2 规划目标和重点任务.....	4
1.4 基本原则.....	7
1.5 规划范围.....	8
2 养殖水域滩涂利用评价	9
2.1 水域滩涂承载力分析.....	9
2.1.1 水域滩涂资源状况.....	9
2.1.2 自然气候条件.....	10
2.1.3 水生生物资源状况.....	16
2.1.4 水域环境状况.....	18
2.1.5 水域滩涂承载力评价.....	19
2.2 水产养殖产业发展分析.....	20
2.2.1 水产养殖发展现状.....	20
2.2.2 区域经济发展方向.....	22
2.2.3 水产养殖前景预测.....	23
2.3 养殖水域滩涂开发总体思路.....	26
3 养殖水域滩涂功能区划	28

3.1 功能区划概述.....	28
3.2 禁止养殖区.....	30
3.3 限制养殖区.....	32
3.4 养殖区.....	36
4 环境影响评价.....	37
4.1 平潭养殖水域滩涂生态环境现状评价.....	37
4.2 平潭养殖水域滩涂生态环境敏感性评价.....	39
4.3 对生态环境和环境敏感区的影响.....	39
4.4 生态环境保护对策措施.....	40
5 保障措施.....	42
5.1 加强组织领导.....	42
5.2 强化监督检查.....	43
5.3 完善生态保护.....	43
5.4 其他保障措施.....	44
附表：平潭综合实验区养殖水域滩涂规划（2017-2030 年）登记表	
.....	错误！未定义书签。

1 总则

1.1 前言

2009 年，国务院通过《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，2010 年初，福建省平潭综合实验区建设全面启动，2011 年 12 月，国务院正式批准《平潭综合实验区总体规划》，平潭进入了新一轮的社会经济高速发展期。2016 年 8 月，国务院正式批准《平潭国际旅游岛建设方案》，平潭将建设成为经济发展、社会和谐、环境优美、独具特色、两岸同胞向往的国际旅游岛。

平潭四面环海，实验区的建设离不开海洋经济的发展。水产养殖是平潭传统海洋产业之一，2016 年水产品总量达 40 万吨，渔业经济总产值 517359 万元，渔业人口 12.3 万人，占总人口 28.6%。水产养殖业的可持续发展是平潭海洋经济发展的重要一环。

随着平潭综合实验区建设加快，国际旅游岛建设推进，资源约束趋紧，滩涂被围垦，围塘被征用，平潭沿岸海水养殖活动日益减少。海上风电、港口航运、滨海旅游等海洋产业的发展，用海需求不断增大，进一步压缩了海水养殖空间。另外，大量生活污水和农业生产使用的农药、化肥及港口船舶排放废油正成为影响养殖水域的外源污染源，局部养殖水域正常养殖功能受影响。

同时，由于长期缺乏统筹规划和有效管理，海水养殖处于无序、无度、无偿的发展状态，海水养殖管理混乱，存在占用禁养海区、航道及非法用海现象，用海矛盾突出。海水养殖可持续发展受到严重制约。

科学制定平潭养殖水域滩涂规划，合理选划、科学布局、加强环境保护对于平潭水产养殖业可持续发展具有重要意义。

1.2 编制依据

- (1)《中华人民共和国渔业法》（2004年8月修正）；
- (2)《中华人民共和国海域使用管理法》（2002年1月）；
- (3)《中华人民共和国海洋环境保护法》（1999年12月）；
- (4)《中共中央国务院关于加快推进生态文明建设的意见》（中发[2015]12号）；
- (5)《国务院观念与促进海域渔业持续健康发展的若干意见》（国发[2013]11号）；
- (6)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；
- (7)《农业部关于稳定水域滩涂养殖使用权推进水域滩涂养殖发证登记工作的意见》（农渔业[2010]25号）；
- (8)《福建省海域使用管理条例》（2006年1月）；
- (9)《福建省浅海滩涂水产增养殖管理条例》（2000年4月）；
- (10)《福建省海洋环境保护条例》（2002年12月）；

- (11)《海峡西岸经济区发展规划》 (2011 年 3 月);
- (12)《福建省海洋功能区划 (2012-2020 年)》(2011 年 5 月);
- (13)农业部关于印发《养殖水域滩涂规划编制工作规范》和《养殖水域滩涂规划编制大纲》的通知 (农渔发[2016]39 号);
- (14)《福建省“十三五”渔业发展专项规划》(2017 年 3 月);
- (15)《平潭综合实验区海洋功能区划》(2015 年 5 月, 报批稿);
- (16)《平潭综合实验区海洋环境保护规划》(2016 年 6 月);
- (17)《平潭综合实验区总体发展规划》(2011 年 11 月);
- (18)《海坛国家级风景名胜区总体规划 (2014-2030 年)》(修编)(2017 年, 报批稿);
- (19)《平潭综合实验区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》(2016 年 6 月);
- (20)《平潭综合实验区国际旅游岛建设方案》(2016 年);
- (21)《平潭综合实验区海坛湾国家级海洋公园总体规划》(2016 年);
- (22)《福州市平潭岛礁海洋特别保护区总体规划》(2006 年)。

1.3 目标任务

1.3.1 规划期限

本规划期限为 2017-2030 年。

1.3.2 规划目标和重点任务

总体目标：明确养殖海域、滩涂功能区域范围，合理调整和规划养殖生产布局，促进海水养殖业的健康、持续发展；控制养殖规模、密度，推广生态养殖模式，保护和改善养殖海域生态环境；设定发展底线，至 2030 年全区海水养殖用海面积保有量 3800 公顷，保障渔民合法权益；完善以养殖使用证为核心的养殖业管理制度，维护养殖户利益；发展生态渔业、休闲渔业、品牌渔业，提高产业竞争力。建立自然环境和谐、主导产业突出、基础设施完善、渔民增收、产品优质、生态平衡、平安和谐的现代养殖渔业发展新格局。

1. 近期目标（2017-2020 年）：

（1）规范养殖秩序

明确养殖区、限制养殖区和禁养区范围，严格执法，对禁止养殖区内的水产养殖限期搬迁或关停，限制养殖区内的水产养殖，污染物排放超过国家和地方规定的污染物排放标准的，限期整改，整改后仍不达标的，限期搬迁或关停。严厉打击侵占港口、航道等公共设施安全区域违法行为，重点对苏澳港区、流水-东庠、东澳中心渔港、澳前客滚码头、钱便澳轮渡码头、海坛海峡

航道、金井湾-猴屿等海域开展整治行动。对现有的围塘养殖、育苗厂进行评估，对不符合发展规划、不符合环保要求、侵占沙滩资源的育苗厂停发育苗许可证。规范、有序发展养殖业。

（2）推进标准化养殖

在详细分析养殖水域资源环境条件和开发利用现状的基础上，根据养殖生物和养殖类型对环境条件的要求，合理调整养殖布局 and 养殖密度，养殖布局 and 密度根据相关规范和技术要求执行。

2. 中期目标（2020-2025 年）:

（1）推进生态养殖业发展

以屿头、敖东、南海等传统养殖乡镇现有养殖规模为基础，推广鲍参藻立体生态养殖、鱼虾贝藻混养等海水多营养层次生态健康养殖技术，有效集成生物防控、环境生态调控、营养增强等技术，提高养殖效果和效益。鼓励生态养殖，探索由主管部门为管理主体、科研机构为技术支撑、企业为实施主体的综合管理机制，建立 1-2 个生态渔业示范区，促进生物资源合理利用。

（2）提升工业化养殖能力

建设主要养殖品种育苗厂，培育 1-3 个育种能力强、生产技术先进、市场营销网络健全、技术服务到位的育繁推一体化现代渔业种业龙头企业。提升工厂化养殖设施水平，鼓励养殖企业应用新设备、新材料、新技术、新工艺，建成一批高标准、现代化的养殖池塘、全塑胶渔排、深水网箱、工厂化养殖和封闭式循环

水养殖基地，进一步提高品种养殖水平和产品质量。

（3）发展外海深水养殖和岛礁养殖

逐步降低近海养殖强度，有序向外海、深海转移，减少对沿海近岸生态环境的影响，在东庠、塘屿及坛南湾外部海域打造深水大网箱养殖示范基地。选取典型性的无居民海岛邻近海域开展以人工鱼礁、投放鱼贝藻及封岛栽培等为主要内容的岛礁养殖。

（4）大力发展休闲渔业

以塘屿、东庠独特岛礁生态系统为基础，建设休闲海钓示范基地，结合人工鱼礁建设、岸线整治修复、渔港建设和环保型塑胶渔排更新改造，加强资源环境保护，提升海钓基地的硬件水平和服务质量，促进休闲海钓基地建设与滨海旅游区、度假区融合发展。以全国休闲渔业示范基地为标杆，开发渔业生产、生活、生态、示范功能，重点培育扶持一批具有区域特色、优势突出、环境优良、管理完善的“水乡渔村”

3. 远期目标（2025-2030 年）:

（1）进一步优化产业结构

产业结构持续优化，养殖业、捕捞业、加工流通业、增殖渔业、休闲渔业协调发展，一二三产业相互融合，现代渔业产业体系基本形成。

（2）加强品牌建设，提升品牌国际国内影响力

大力实施品牌战略，推进平潭特色品牌培育，如坛紫菜、中华仙女蛤等，打造带动力强的全国性水产特色品牌。以自主创新

和品牌建设为核心，鼓励水产龙头企业全方位、多层次地开展自主品牌建设，争创中国驰名商标、国家地理标志、省著名商标、省名牌产品等品牌。鼓励有条件的企业参与水产品国际认证，培育一批具有国际竞争力的自主品牌，扩大水产品出口。

1.4 基本原则

1. 可持续开发利用原则

以养殖容量评估为依据，优化海水养殖品种结构和空间布局，控制养殖总量和密度，推广科学养殖和生态养殖，促进海水养殖业持续健康发展。

2. 规划与调整结合原则

通过规划，对不符合区域布局规划及养殖密度较大的养殖场所进行调整，鼓励将养殖区转移至水交换条件好、环境优良的湾外水域，尽可能地减轻湾内养殖压力。

3. 开发与保护结合原则

妥善处理水产种质资源保护与水产养殖的关系，在开发水产养殖的同时，要加强重要水产经济种类自然繁育区的保护，发挥水域最佳生态效益。

4. 尊重历史、照顾现实原则

要尊重养殖历史和养殖现状，考虑以渔为生的渔民对养殖水域的依赖性，科学规划，合理安排，优先保障当地养殖渔民的基本权益。

5. 因地制宜、发挥优势原则

根据规划区域的环境、自然、经济、社会、技术等条件，因地制宜地进行养殖布局，并体现区域特点，发挥水域的资源优势。

6. 保护海洋生态环境原则

遵循自然规律，充分和合理利用海域和生物资源，坚持资源开发与海洋生态环境保护相结合，养殖与生态环境修复相结合，科学规划，合理整治，保护海洋生态环境。

7. 符合海洋功能区划原则

本规划符合福建省和平潭综合实验区海洋功能区划，统筹兼顾，合理安排养殖用海，协调与其他涉海行业的关系，促进海洋经济又好又快发展。

8. 可行性和前瞻性原则

规划体现科学预见基础上的前瞻意识，根据海洋环境变化情况和开发进程，确定水产养殖整治区域，为将来社会经济发展和开发项目的用海需求留出足够空间，并充分考虑规划实施和管理的可行性。

1.5 规划范围

本规划范围为平潭综合实验区管辖水域滩涂内，已经进行水产养殖开发利用和目前尚未开发但适于水产养殖开发利用的所有水域和滩涂。

2 养殖水域滩涂利用评价

2.1 水域滩涂承载力分析

2.1.1 水域滩涂资源状况

平潭海岸线蜿蜒曲折，总长 408.73 千米，沿岸有 283 个港湾澳口，海洋面积广阔，所辖海域总面积 2873 平方千米。沿海岛礁星罗棋布，众多的岛礁群为海洋生物栖息、繁殖、附着提供良好场所。环绕主岛周围常年有人定居的岛屿有 8 个，分别为屿头岛、鼓屿、小练岛、大练岛、东庠岛、小庠岛、草屿岛和塘屿岛。

平潭海域在海岸线外，发育一定宽度的滩涂，计有 62.93 平方千米，其中沙泥质滩涂占 24.5%，泥沙质滩涂占 39.3%，沙质滩涂占 36.2%。滩涂主要分布在主岛西部的幸福洋、马腿洋、竹屿口、大安湾等地，由于受风面小，地势平坦，倾斜度小，潮间带长，潮流缓慢，底质多为沙泥或泥沙，适宜养殖各种贝类紫菜。幸福洋全长 1980 米，其中高潮区 250 米、中潮区 1200 米、低潮区 530 米。东部和北部，无山峦屏障，沿海基岩被风浪冲刷剥蚀，地势较陡，潮间带短，一般为 200~900 米，利用率较低。滩涂土壤构成中，粉砂占 40.48%~82.41%，粘粒占 7.23%~44.82%，砂粒占 0.23%~12.56%。滩涂底质营养盐丰富，有利于各种贝藻类养殖。

平潭海域浅海面积 243.96 平方千米。其底质，东海岸以沙泥、泥沙为主，西海岸以泥沙、沙泥为主。可利用面积约 72.80 平方千米，主要是捕捞，其次是养殖。全区有三分之一的浅海面积可用于网箱、海带、贻贝、紫菜、挂蛎等养殖。平潭浅海面积大，水质好，海水营养盐和浮游生物丰富，海底以泥沙质为主，周围有众多的明暗礁，利于鱼类栖息繁殖，宜于发展海水养殖和定置网、地拉网和钓业等捕捞作业。

近海包括沿岸海域在内，南自石塘岩，北至海坛石(笠屿)的 10~80 米等深线海域，面积 1857.11 平方千米。其中沿岸海域(10~40 米等深线)面积 1130 平方千米，近海海域(40~80 米等深线)面积 727.11 平方千米。其底质：10~40 米等深线水域为沙泥、泥沙；40~60 米等深线水域为沙、沙泥；60~80 米等深线水域为泥沙。海水流速：沿岸为 0.514~1.542 米/秒；近海为 1.028~1.542 米/秒。海水硝酸盐含量在 4.8~93.02 毫克/立方米；磷酸盐含量在 4.4~54 毫克/立方米；硅酸盐含量在 428~997 毫克/立方米。近海水域适宜海洋生物繁殖、生长，为平潭主要捕捞作业区。

2.1.2 自然气候条件

1. 气象气候

平潭属南亚热带海洋性季风气候。夏长冬短，温热湿润，夏凉冬暖、霜雪罕见。春温低于秋温。

(1) 气温

多年平均气温为 19.4°C ，年平均气温最大值为 20.5°C ，出现于 2002 年，最小值为 18.4°C ，出现于 1984 年。多年月平均气温最高为 27.3°C ，出现在 8 月，最低为 10.6°C ，出现在 2 月。历年极端最高气温达 37.4°C ，出现于 1966 年 8 月 16 日，历年次最高气温为 34.0°C ，出现于 1983 年 9 月 26 日，历年极端最低气温为 1.2°C ，出现于 1977 年 1 月 31 日。年最高气温最早出现日期为 2002 年 7 月 4 日，最晚出现日期为 1983 年 9 月 26 日。年最低气温最早出现日期为 1997 年 1 月 8 日，最晚出现日期为 1987 年 3 月 26 日。

(2) 降水

多年平均降水量为 1192.6mm。最多的达 1739.9mm，出现于 1983 年，最少为 818.3mm，出现于 1999 年。一年中 3~7 月的月平均降水量超过 100mm，这五个月的降水量 (749.3mm) 约占全年总降水量的 63%，其中 6 月份降水量约占全年 18%。月最大降水量为 553.4mm，出现于 2000 年 6 月。日最大降水量为 217.3mm，出现于 2001 年 7 月 31 日。过程最大降水量为 426.9mm，出现于 2000 年 6 月 9 日到 6 月 13 日。

(3) 风况

多年平均风速为 9.0m/s，年平均风速最大为 10.1m/s，出现于 1988 年，最小为 7.5m/s，出现于 2002 年。多年月平均风速以 11 月的 11.4m/s 为全年最大，而 10 月和 12 月的平均风速

也分别达到 11.1m/s 和 11.2m/s，以 8 月的 6.7m/s 为全年最小。全年风向以东北偏北为最多，频率为 43%，其次为东北向，频率为 18%。平潭地区经常受台风袭击或影响，台风比较集中出现在 8 月、9 月份。

(4) 雾况

多年平均雾日约 29 天，年最多雾日 48 天，出现于 1987 年，年最少雾日 7 天，出现于 2000 年。月最多雾日为 16 天，出现在 1985 年 5 月。月最少雾日为 9 月份。一年中雾日集中在 3~5 月份，平均雾日 6~7 天，8~12 月雾日极少，平均为每月 0.1~0.4 天，9 月份无雾日。

(5) 湿度

多年平均相对湿度 84%，年平均相对湿度最大值 87%，出现于 1990 年，年平均相对湿度最小值 82%。多年月平均相对湿度最大值 92%，出现在 6 月份，最小值为 76%，出现在 12 月份。历年最小相对湿度 16%，出现在 1987 年 1 月 13 日。

2. 自然灾害

自然灾害主要有台风、风暴潮。

(1) 台风（热带风暴）

平潭地区经常受台风袭击或影响。根据台风在移动过程中平潭站出现最大风速 ≥ 8 级，作为一次台风影响的标准；出现最大风速 ≥ 11 级，作为一次严重影响的标准，统计 1980~2003 年共 24 年影响平潭的台风。在 24 年间，影响平潭的台风有 84 次，

年平均为 3.5 次，其中严重影响的有 13 次，年平均为 0.5 次。年最多为 8 次。1990 年，1993 年和 2002 年没有出现影响平潭的台风，严重影响平潭的台风年最多为 2 次，出现在 1987 年。一年中，从 4 月到 11 月间都有出现过有影响的台风，但 4 月、5 月、11 月出现次数较少，24 年间，4 月份只出现 1 次，5 月、11 月各出现 2 次。比较集中出现在 8 月、9 月份，每月平均为 0.7、0.8 次。1985 年 10 号强台风于 8 月 23 日 21 时在长乐登陆，受其影响平潭出现：历年最大风速：60m/s，风向：S，时间：8 月 24 日 21 时；极大风速>60m/s，风向：S，时间：8 月 24 日 21 时。2001 年 8 号强台风于 7 月 31 日 2 时在连江登陆，受其影响平潭出现历年台风影响最大日降水和过程降水，日降水量为：217.3mm，时间为 7 月 31 日；过程最大降水量 264.9mm，出现于 7 月 30 日到 31 日。1969 年 9 月 27 日 13 时 6911 号强台风登陆晋江市，其近中心最大风力 85m/s，气压 888hPa，为历年影响本站最强的台风。狂浪冲垮拔海高度达 35m 的波浪室，浪高 9.5m、周期 14.2s，为历年波浪观测资料的第二个大值。最高潮位 7.80m，最大增水 1.10m，造成严重灾情。1985 年 8 月（8510 号）强台风，近中心最大风力 50m/s，气压 955hPa，于 23 日 21 时登陆长乐市，正面袭击平潭，21 日 10 分钟平均最大风速 60m/s，风向 S，极大风速>60m/s 为历年风速极值。这次台风强度大、灾害严重是历年少见的。在当时平潭经济还欠发达情况下，平潭县经济损失约 300 多万元。2001 年 6 月（0102 号

飞燕)强台风,近中心最大风力 40m/s,气压 960hPa,于 23 日 22 时登陆福清市,受其正面袭击风力也达 11 级。据灾情调查福清市 150 个乡镇受灾,受灾人口 214.43 万人,倒塌房屋 1.778 万间;农作物受损 5.5741 万公顷;损害通信线路 78.7km;损害输电线路 355.9 公里;公路中断 99 条;停产工矿企业 364 个;水产养殖损失 2.4807 万公顷,数量 14.813 万吨;损害堤防 291 处,长度 132.25 公里;据初步统计直接经济损失 27.2343 亿元(其中农、林、牧、渔业损失 15.1931 亿元,交通运输业损失 4.9484 亿元)。

(2) 风暴潮

福建沿海是风暴潮的多发区之一。1956~2000 年 45 年间,本省沿海台风引起增水 50cm 以上的共 197 次,年平均发生 4.4 次。增水最大的是闽江口的白岩潭,达 2.52m。近 10 年来,福建沿海的风暴潮灾害呈频繁趋势,全省或部分岸段的高潮位超过当地警戒水位 24 次,其中 1990 年和 1994 年分别达到 5 次和 3 次,特别是 9012、9018、9216、9406、9608、9711、9914 号台风造成全省多数验潮站的高潮位接近或超过历史记录,出现特大海潮。

本区每年夏秋季受台风影响,常有风暴潮产生,据平潭海洋站多年风暴潮资料统计,台风最大增水 1.37m(发生在 1969 年 11 号台风期间),台风最大减水为-1.06m,台风增减水幅度一般在-1.10m~1.50m 之间,可见该区域风暴潮增水较小。

3.海洋水文

平潭四面临海，其中 0~5m 等深线范围面积 131.57km²，5~10m 等深浅面积 114.04km²，10~20m 等深线面积 256.39km²。

(1) 水温

年平均海水表层温度为 19.4~20.1℃，以 8~9 月为最高，月平均 26.3~27.0℃；2 月最低为 11.2~12.0℃。冬季水温比气温偏高 0.9~3.1℃，夏季水温比气温偏低 0.8~1.7℃，春秋季节时高时低，差值很小。

(2) 盐度

海水盐度年平均值为 30.46‰~31.89‰，以 7~8 月为最高，11~2 月为最低。夏季最高达 34.87‰~35.87‰，冬季最低值为 5.84‰。1996 年 8 号台风，东澳海洋站 7 月 31 日测到潮位高达 7.96m。

(3) 潮汐

平潭海域属半日潮类型，每昼夜出现 2 次涨潮和 2 次落潮。一涨一落历时 12 时 24 分，在正常条件下，每潮向后推迟 48min。潮汐活动每半个月轮回一次，即农历初一与十六日略同；但潮汐的实际时间与水位高低，又因天文、气候、风力、风向影响，致使每次轮回略见差异。潮汐（水位）警戒线，东澳定为 6.50m，平均海平面为 3.77m。

(4) 潮流流速

海域潮流变化复杂，主要是来复潮，个别为直线流。最大潮

为 7.517m，小潮为 3.019m，水深 40m 以内的沿岸海域的潮流为西北、东南流。南部受兴化湾径流影响，潮涨三分时为东北流，七八分时为西北流；退潮时为西南流，退五分时为南流。牛山岛以北海域为东南流，流时长；牛山岛以南为南流，流时短。水深 60m 以外的台湾海峡涨潮为东北流，退潮为西南流。据测定，平均流速为 0.161m/s，最小 0.082m/s，最大 1.763m/s。

2.1.3 水生生物资源状况

平潭属于亚热带海洋性季风气候，有较广阔的海洋水域，据调查，有鱼、虾、蟹、贝、藻等 668 种，其中鱼类有 242 种，虾蟹类 75 种，贝类 169 种，藻类 153 种。

1. 初级生产力

平潭海域初级生产力年平均值为 55.02mgC/m²d，初级生产力一年中随季节而变化，秋季为全年最高，达 89.28 mgC/m²d，春季为 68.67 mgC/m²d，夏季为 48.72 mgC/m²d，冬季最低，为 27.28 mgC/m²d。

2. 底栖生物

平潭海域底栖生物有 341 种，其中软体动物 130 种，甲壳动物 124 种，棘皮动物 38 种。

3. 潮间带生物

平潭海域潮间带生物有 144 种，其中岩相潮间带生物 58 种，软相潮间带生物 86 种，种类以藻类、软体动物和甲壳动物占多数。

4.浮游生物

浮游生物分为浮游植物和浮游动物，据调查有浮游生物 266 种，其中浮游植物 156 种，西海岸浅海叶绿素平均 1.72 毫克/平方米；浮游动物 110 种，其中原生动物 11 种、腔肠动物 10 种、甲壳动物 79 种，被囊动物 2 种，西部浅海平均浮游生物量 23.1 毫克/平方米。

5.游泳生物

根据平潭海域收集的游泳生物标本统计有 98 种，其中鱼类 62 种，占 70.5%，甲壳类 22 种，占 25%，头足类 14 种，占 4.5%。一年中秋季有 44 种，夏季和冬季有 40 种，春季有 14 种。

6.渔业资源

平潭四周环海，海区水质肥沃，饵料丰富，为渔业生物栖息提供了良好场所。全区鱼类、贝类、藻类和虾蟹类的年产量分别为 18×10^4 t、 9.9×10^4 t、 1.8×10^4 t 和 0.7×10^4 t。

平潭海域有鱼类约 242 种，以暖水性种类居多，其中主要经济鱼类有 20 种以上，如带鱼、海鳗、蓝圆鲹、金色小沙丁鱼、鲳鱼、鲨鱼、鳓鱼、马鲛、石斑鱼、鲷鱼、白姑鱼、日本鳀、鳓鱼及鲷科鱼类等。

虾、蟹类约 75 种，经济价值较高的种类有日本对虾、长毛对虾、中国对虾、斑节对虾、中华管鞭虾、鹰爪虾、三疣梭子蟹、红星梭子蟹、锯缘青蟹等。

头足类包括乌贼、枪乌贼、蛸三大类 20 余种。

贝类约 189 种，经济价值较高的有缢蛏、褶牡蛎、长牡蛎、菲律宾蛤仔、泥蚶、杂色蛤、江珧、寻氏肌蛤、巴非蛤、仙女蛤、贻贝、文蛤、鲍鱼等，沿海滩涂、岛礁均有贝类分布，中华仙女蛤、厚壳贻贝和各种海螺为平潭岛地方特色品种。

藻类共 153 种，经济价值较高的品种有坛紫菜、海带、鹅掌菜、石花菜、红毛藻、羊栖菜、裙带菜、铁钉菜等，目前养殖的品种主要是海带、坛紫菜。

2.1.4 水域环境状况

1.水质环境

根据《2016 年福建省海洋环境状况公报》，平潭海域海水基本符合《海水水质标准》（GB3097-1997）第一、二类水质标准，平潭近岸海域第一、第二类海水水质面积比例达 85.1%，水质状况优良。

2.沉积物环境

2016 年，平潭海域海洋沉积物质量总体良好，沉积物中的重金属、有机污染物、硫化物和石油类等各项指标均符合《海洋沉积物质量》（GB18668-2002）中第一类海洋沉积物质量标准。

3.入海排污口邻近海域环境质量

平潭全区陆源污染物类型主要为生活污水和养殖污水。全区陆源污染物大都通过自然形成的排水渠和溪流、排洪沟等直接排放入海，处于无组织排放状态。

陆源入海排污口邻近海域环境质量受到陆源排污影响，呈现

一定程度的污染。排污口主要污染物为总磷、悬浮物、BOD₅，排污口邻近海域主要污染物为 pH、活性磷酸盐、BOD₅，超标污染物为活性磷酸盐。排污口邻近海域沉积物质量无超标污染物，主要污染物为有机碳、石油类、硫化物。

平潭竹屿排污口邻近海域水环境综合评价类别为第三类海水水质，其中化学需氧量、无机氮、石油类符合海水水质第一类标准，pH、BOD₅和活性磷酸盐符合海水水质第二类标准。邻近海域沉积物中的有机碳、石油类、硫化物均符合第一类海洋沉积物质量标准。

2.1.5 水域滩涂承载力评价

平潭海域辽阔、港湾众多、海域天然饵料丰富，环境质量优良，是多种经济鱼类索饵、产卵、稚幼鱼生产的场所，岛礁众多，具有独特的岛礁生态系统，生物资源丰富。海坛岛沿岸滩涂资源丰富，滩涂主要分布在主岛西部的幸福洋、马腿洋、竹屿口、大安湾等地，但随着城镇化发展，大量滩涂被用于填海造地工程，仅剩少量滩涂零星分布。近岸海域环境质量优良，具备良好的养殖环境，但随着实验区建设，港口航运、旅游、海上风电等产业将占据大量海洋空间，养殖空间被挤压。外海空间辽阔、岛礁资源丰富，具有良好的发展潜力，但离主岛较远，风浪较大，抗风险能力不足。

2.2 水产养殖产业发展分析

2.2.1 水产养殖发展现状

平潭主要有 9 个渔业乡镇，分别为流水镇、澳前镇、白青乡、敖东乡、苏澳镇、东庠乡、南海乡、大练乡和屿头乡。流水镇海水养殖主要有裕藩、流水、后田、西楼、山门等渔村，养殖区域主要分布在小庠岛、半团澳和后田澳等海域，其中小庠岛海域主要养殖鲍鱼、半团澳和后田澳养殖牡蛎、贻贝、蛤和海带。澳前镇海水养殖品种有海带、贻贝、鱼虾和鲍鱼等，主要养殖村有玉道、南赖、东星、东澳、前进和潭角底。其中玉道-前进-潭角底海域有大片鲍鱼养殖，养殖方式以吊养和筏式网箱为主。白青乡海水养殖的渔村主要有青峰、白胜、玉堂和南盘，以养殖贻贝为主，还有少许牡蛎养殖，贻贝养殖主要分布于长江澳内大嵩岛周边海域，该区域是平潭最大的贻贝养殖区。敖东镇养殖海域主要分布在建民-钱便澳一带，养殖品种有海带、紫菜、牡蛎、贻贝、鲍鱼和鱼类等。苏澳镇主要养殖牡蛎、贻贝、紫菜、鲍鱼及鱼类。其中五一、和平、斗魁、下苏澳延岸分布有大量滩涂，该海区主要养殖牡蛎、蛤等贝类；和平-看澳一带分布有海带养殖；钟门-龙头海域是传统的鲍鱼养殖区。东庠乡以海洋捕捞为主，海水养殖数量较少。南海乡由草屿和塘屿两个有人定居的岛屿组成。海水养殖主要分布在江尾、北楼、莲澳、南中等海域，养殖品种有海带、紫菜、鲍鱼和牡蛎。大练乡以海水养殖为主，主要是立新、

围东、舍仁官、渔限、秀礁等 5 个渔业行政村的海带、紫菜、花蛤养殖和少量网箱养鱼。屿头乡海水养殖以海带、紫菜为主，养殖区域主要分布在东金、屿南、屿北、宾旺和田下海域，其中宾旺、屿南两村还养殖牡蛎、花蛤等品种。

2016 年，平潭养殖面积 4093.35 公顷，其中：贝类延绳式养殖（贻贝、海蛎）199.75 公顷紫菜、海带等藻类养殖 2771.01 公顷、滩涂贝类养殖 788.34 公顷、鲍鱼养殖 334.25 公顷。养殖方式有滩涂底播养殖（缢蛏、花蛤、泥蚶、文蛤等）；棚架筏式养殖（牡蛎）、半浮动筏式养殖（紫菜）；浅海延绳式养殖（牡蛎、海带、贻贝、江蓠等）；参鲍筏式和网箱养殖（鲍鱼）；网箱养殖（鱼类）；池塘养殖（三疣梭子蟹、对虾、锯缘青蟹）；工厂化养殖（鲍鱼）等。

近十年来，平潭海水养殖产量在普通网箱、筏式和底播养殖增长较多，2016 年这三种养殖方式的产量总和占有所有养殖方式总产量的 99.11%。2016 年，全区普通网箱养殖 4072828 平方米，深水网箱 27809 立方水体，筏式养殖 1115 公顷，底播养殖 972 公顷，工厂化养殖 998512 立方水体。

根据 2006-2016 年《平潭渔业统计年报表》资料，平潭的水产品总量从 2006 年起，逐年递增，至 2016 年已达到约 40 万吨，其中海水养殖类产品量整体呈波动上升趋势，由 2006 年的 131907 吨上升至 2015 年的 246268 吨，增长了约 66.2%。海水养殖产量实现约 5.85% 的年均增长率。海水养殖业的产值由 2010

年的 121289.15 万元增长为 2016 年的 170844.00 万元，海水养殖产值占渔业经济总产值的比重总体稳定在 30%左右。养殖类专业从业人员由 2006 年的 14047 人增长到 2016 年的 15042 人。海水养殖业呈稳定增长趋势。

2.2.2 区域经济发展方向

2009 年 7 月召开的中共福建省委八届六次全会决定设立平潭综合实验区。2011 年 3 月，“加快平潭综合实验区开放开发”写入国家“十二五”规划纲要和国务院批准的《海峡西岸经济区发展规划》。2011 年 11 月，国务院正式批复《总体发展规划》，平潭开放开发正式上升为国家战略。2013 年 2 月，平潭建设部际联席会议形成制度，帮助协调平潭开发建设中的重大问题。2014 年 11 月，习近平总书记亲临平潭考察，强调平潭综合实验区是“闽台合作的窗口，也是国家对外开放的窗口”，为平潭发展指明了战略方向，平潭开放开发进入新阶段。

实验区成立以来，全区地区生产总值年均增长 13.7%，2015 年实现地区生产总值 191.11 亿元，比 2010 年翻一番；人均地区生产总值年均增长 9.9%，2015 年达到 44968 元；一般公共预算总收入和一般公共预算收入分别达 25.02 亿元和 19.54 亿元，年均增长分别达 28.2%、28.0%；全社会固定资产投资年均增长 66.2%，2015 年达到 345 亿元，六年累计完成 1486 亿元；社会消费品零售总额年均增长 11.8%，2015 年达到 55.73 亿元；2015 年出口总值 4.3 亿元，年均增长 66.6%；三次产业比例

18.8:31.1:50.1。

“十三五”期间，平潭将继续发挥平潭岛对台区位、政策优势和特色资源优势，着力发挥两岸区域合作和推进科学发展的先行先试作用，增强自我发展能力，全面对外开放，积极开展两岸产业合作，大力发展高新技术产业，海洋产业，现代服务业和旅游业，把平潭综合实验区打造成为集海峡西岸高新技术和海洋产业示范基地、现代服务业集聚区和国际知名海岛旅游休闲目的地为一体的特色鲜明的新兴产业基地。

2.2.3 水产养殖前景预测

随着实验区的建设，平潭水产养殖业面临着前所未有的机遇。一是平潭综合实验区管委会更加重视海洋与渔业工作，相继出台了一系列鼓励渔业发展的利好政策措施。《平潭综合实验区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出转变传统发展方式，引进台湾先进技术和理念，大力发展生态休闲渔业的发展思路。平潭要发挥海洋养殖规模优势，建设海峡渔业科技交流园，改进传统海洋养殖方式，积极采用集约化的生态养殖技术，促进陆基、海岸带、岛礁、近海和外海养殖业梯次发展，扶持发展远洋捕捞业。重点推广应用名特优海产养殖、大型抗风浪深水网箱养殖、深水沉箱养殖、浅海筏式养殖、陆上工厂化养殖、标准化池塘养殖、多营养层次综合养殖、岛礁生态养殖等海水养殖技术和方式，建设碳汇渔业养殖基地，创建岛礁生态增养殖产业带，促进两岸渔业科技最新成果的试验示范。政策的扶持为养殖业的

发展注入了强劲动力，创造了良好环境。二是，养殖业是平潭的传统海洋产业，平潭具有一大批从事养殖生产的劳动力，并已积累了相当的技术和养殖经验。另外，平潭海域辽阔，水质优越，水环境良好，岛屿资源丰富，虽然近岸海域养殖空间不断被挤压，但 20m 等深线外还有广阔的海域可用以开拓养殖空间具备大力发展海水养殖业的基础条件。三是随着国民生活水平不断提高，对水产品营养价值认识的逐步深化，水产品消费群体和市场有效需求量不断扩大，同时随着国民生活方式的改变，体验休闲渔业等渔业新业态的需求不断增长，为渔业功能拓展提供新的空间，市场前景越来越好。

但平潭养殖业发展也面临各种挑战。一是资源环境约束趋紧，实验区成立后，平潭进入高速发展期，随着城镇化建设的发展，土地资源紧张，滩涂被围垦，围塘被征用，致使海水养殖可利用面积减少，如海坛岛西部幸福洋和金井湾填海造地工程实施后，海水养殖面积大幅减少。未来，海坛岛周边还将规划建设海上风电场、滨海旅游度假区，海上风电、港口航运、滨海旅游等海洋产业将发挥主导作用，用海需求将进一步增加，海水养殖空间将进一步被压缩。同时，随着经济快速发展，大量生活污水和农业生产使用的农药、化肥及港口船舶排放废油正成为影响养殖水域的外源污染源。水域污染问题日趋严重，环境压力加剧。二是由于近岸养殖空间被压缩，海水养殖业与其他行业用海矛盾突出，执法难度大，造成养殖业近年来处于无序、无度发展状态，

养殖管理混乱。三是平潭养殖业还处于分散经营的格局，大部分为个体经营，规模小，抗风险能力低，竞争力弱；同时品牌创建和培育意识不强，水产养殖品牌企业和名牌产品少，在国内外缺少影响力和知名度。这种以养殖户为主的经营体制已难以适应市场经济的发展要求。四是消费群体对水产品供给和质量安全的要求越来越高，但是目前仍占主导地位的传统养殖，创新动能不足，发展空间受到制约，造成供应与需求不符，产品与市场错位，中低端水产品价格长期低迷。同时水产品质量安全管理日益严格，任务繁重，质量安全追溯体系建设有待加强，品牌建设需要进一步推进。五是渔业经济日趋融合，市场结构发生变化，但是平潭产业融合水平还不高，产业结构简单化现象还比较普遍，产业各主体各环节利益联结机制还不健全。五是经济进入低增长周期，渔业企业特别是中小企业融资难、融资贵问题凸显。投融资风险加大，银行惜贷、抽贷情况普遍，渔业企业流动资金短缺，难以扩大再生产，迫切需要政府部门转变财政资金投入方式，强化银、政、企合作，推进金融产品和服务创新，有效解决企业融资问题。

总之，平潭水产养殖业发展既充满机遇，又面临挑战，必须坚持以市场为导向，坚持供给侧结构性改革，坚持项目带动，采取有效措施，大胆先行先试，不断破解难题，推动水产养殖业高效、健康发展。

2.3 养殖水域滩涂开发总体思路

1. 加快转型升级

科学转变养殖业发展方式，优化养殖业产业结构，突出品牌、生态等特色现代养殖业发展；加强基础设施和装备建设，发展产业化经营，推动现代渔业园区建设，实现提质增效、减量增收、绿色发展、富裕渔民的转型升级目标。

2. 突出功能拓展

重点发展健康安全的水产养殖业、功能多样的休闲渔业，进一步拓展渔业功能和发展空间，进一步增强渔业综合生产能力、抗风险能力和市场竞争力，进一步提升渔民民生保障，努力实现产业优化发展、资源科学利用、生态保持稳定、民生不断改善的目标。

3. 坚持生态保护

坚持生态优先，合理开发和利用渔业资源，积极养护水生生物资源，推广循环水养殖等资源节约、环境友好的生产方式，发展节能减排、低碳环保的碳汇渔业和深海网箱养殖，统筹好生产发展与生态保护，推进水产品质量安全追溯体系建设，实现养殖业经济的可持续发展。

4. 坚持以人为本

加快培育养殖业新型经营主体，加强带头人和应用型人才培养，激发渔民群众创新、创业和创造能力；加大渔业保障体系建设力度，推动渔业保险工作，强化平安渔业建设；加强渔村建设，

改善渔区基础设施条件，发展渔业文化，推进渔区经济社会全面发展，不断提高渔民生产生活水平。

3 养殖水域滩涂功能区划

3.1 功能区划概述

根据平潭海洋开发利用现状，结合相关涉海发展规划，划定禁止养殖区、限制养殖区和养殖区。共划定禁止养殖区 43 个，面积 27776.38 公顷，限制养殖区 12 个，面积 26568.20 公顷，养殖区 4 个，面积 16487.33 公顷。

养殖水域滩涂开发和保护重点：

1. 规范养殖秩序

在禁止养殖区和限制养殖区范围内加强执法，限期搬迁或清退禁止养殖区内海水养殖，对限制养殖区内不符合污染物排放标准的，限期整改，整改后仍不达标的限期整改或关停。严厉打击占用航道、港口等公共设施安全区域的非法行为。

2 发展深水养殖

在东庠、塘屿等外海养殖区域，重点发展深水抗风浪网箱、底播养殖，降低近海养殖强度，有序向外海、深海转移，减少对沿海近岸生态环境的影响，推广健康、生态、高效的水产养殖模式，加快实施离岸型智能化网箱养殖、生态立体化养殖等项目，打造深水大网箱养殖示范基地。

3. 推进养殖标准化

养殖密度、布局统一按相关规范要求执行，对高饱和度海域

进行整治。对钟门-龙头、小庠、塘屿等传统网箱养殖海域，开展养殖网箱标准化改造建设，完善网箱养殖配套设施，全面提升海水网箱养殖设施条件。建立网箱标准化养殖示范基地，根据养殖环境容量，调整和优化海水网箱养殖布局，提高养殖效率。

4. 发展生态养殖

以屿头、钱便澳-建民、长江澳、草屿等传统藻类、贝类养殖区为基础，建立鱼、贝、藻间养或轮养复合生态养殖模式；推广应用配合饲料养鱼，逐步构建基于生态系统水平的鱼、藻、贝海区多元复合生态养殖系统，充分发挥养殖贝、藻的碳汇功能及降低海区富营养化、改善水环境的作用，有效实现浅海生态-低碳养殖。

5. 发展岛礁养殖

利用岛屿资源优势，选取 1-2 个典型性的无居民海岛邻近海域开展以人工鱼礁、投放鱼贝藻及封岛栽培等为主要内容岛礁养殖。

6. 推进种业工程建设

对现有的育苗厂进行评估，将不符合发展规划、侵占沙滩的育苗厂限期搬迁或关停；淘汰一批生产技术落后、不符合环境保护要求的育苗厂。在澳前、东庠、屿头等传统渔业发展区建设种业产业园区，以现有养殖规模为基础，培育育种能力强、生产技术先进、市场营销网络健全、技术服务到位的育繁推一体化现代渔业种业龙头企业。

7. 提升养殖设施水平

重点扶持名优品种的设施养殖基地建设，鼓励养殖企业应用新设备、新材料、新技术、新工艺，建成一批高标准、现代化的养殖池塘、全塑胶渔排、深水网箱、工厂化养殖和封闭式循环水养殖基地，提高每个品种养殖水平和产品质量。

8. 发展多种功能的休闲渔业

以全国休闲渔业示范基地为标杆，开发渔业生产、生活、生态、示范功能，在屿头、东庠、敖东、南海等传统渔业乡镇重点培育扶持一批具有区域特色、优势突出、环境优良、管理完善的“水乡渔村”。依托塘屿、东庠独特的海岛生态系统和丰富的生物资源，建设休闲海钓示范基地，打造新型海洋旅游目的地。

3.2 禁止养殖区

根据平潭开发利用现状，结合平潭综合实验区总体规划和各类涉海开发利用规划共划定禁养区 43 个，面积 27776.38 公顷。

1. 海坛岛北部

海坛岛北部包括屿头乡、大练乡和苏澳镇三个乡镇，划定禁止养殖区 14 个，面积 6363.39 公顷，包括：大练风电禁养区 2 个，面积 3809.07 公顷；苏澳港禁养区，面积 48.86 公顷；石牌洋禁养区，面积 191.02 公顷；公铁大桥禁养区，面积 548.47 公顷；屿头-苏澳、屿头-大练、屿头-长乐、屿头-乐屿、苏澳-

大练、苏澳-小练轮渡航线禁养区，面积 733.77 公顷；苏澳航道禁养区，面积 170.15 公顷；苏澳习惯锚地禁养区，面积 862.04 公顷。

2. 海坛岛东部

海坛岛东部涉及白青、流水、澳前、北厝、敖东 5 个乡镇，划定禁止养殖区 14 个，面积 13951.98 公顷，包括：山洲列岛禁养区，面积 1151.21 公顷；大嵩岛禁养区，面积 446.27 公顷；长江澳禁养区，面积 194.01 公顷；长江澳风电禁养区，面积 2517.79 公顷；流水-东庠轮渡航线禁养区，面积 170.03 公顷；葫芦澳禁养区，面积 142.11 公顷；流水锚地禁养区，面积 140.28 公顷；海坛湾禁养区，面积 4705.03 公顷；大沙屿禁养区，面积 122.09 公顷；澳前航道禁养区，面积 151.18 公顷；坛南湾禁养区，面积 2895.33 公顷；金井至澳前引航检疫锚地禁养区，面积 928.50 公顷；牛山岛禁养区，面积 148.94 公顷；澳前习惯锚地禁养区，面积 239.22 公顷。

3. 海坛岛南部

海坛岛南部包括敖东、南海乡两个乡镇，划定禁养区 10 个，面积 2443.25 公顷，包括：山歧澳禁养区，面积 1292.88 公顷；石牌应急锚地禁养区，面积 186.21 公顷；草屿锚地禁养区，面积 321.55 公顷；海坛天神禁养区，面积 136.89 公顷；芬尾-草屿轮渡航线禁养区，面积 81.53 公顷；草屿-北楼轮渡航线禁养区，面积 195.86 公顷；北楼-南中轮渡航线禁养区，面积 81.69

公顷；草屿-福清轮渡航线禁养区，面积 21.38 公顷；草屿-沃口轮渡航线禁养区，面积 50.56 公顷；北楼-沃口轮渡航线禁养区，面积 74.69 公顷。

4. 海坛岛西部

海坛岛西部主要范围为海坛海峡，划定禁止养殖区 5 个，面积 5017.73 公顷，包括：大屿禁养区，面积 587.63 公顷；金井-猴屿禁养区，面积 1358.69 公顷；竹屿禁养区，面积 1369.92 公顷；海坛海峡航道禁养区，面积 1580.49 公顷；吉钓习惯锚地禁养区，面积 121.00 公顷。

禁止养殖区管控要求：

禁止养殖区内严格禁止养殖活动，对现有的水产养殖由本级人民政府及相关部门负责限期搬迁或清退。严格执法，清理整治侵占港区和航道等公共设施安全区域的非法行为。长江澳禁止养殖区、海坛湾禁止养殖区、坛南湾禁止养殖区和山歧澳禁止养殖区包括沙滩范围，沙滩范围内禁止设置池塘养殖和育苗厂等陆基养殖。

3.3 限制养殖区

划定限制养殖区 12 个，面积 26568.20 公顷

(1) 屿头限养区

屿头周边海域，规划面积 1379.37 公顷。该海域应以现有养殖规模为基础，大力发展生态养殖，按照“养殖技术要求”，开

展标准化养殖和规范化生产经营。推广生态型养殖和健康养殖技术，改进传统滩涂粗养方式，鼓励发展浅海藻类养殖，建立鱼、贝、藻间养或轮养符合生态养殖模式。

（2）海坛海峡风电限养区

屿头岛南部海域，规划面积 1193.15 公顷。养殖布局，密度按技术要求执行，合理布局，不得对航道、轮渡航线造成影响。根据风电开发进展情况进行调整，当风电项目启动建设时，养殖活动退出

（3）大练限养区

大练周边海域，规划面积 214.36 公顷，以贝类、藻类养殖为主。该海域应按照“养殖技术要求”，开展标准化养殖和规范化生产经营。合理布局，避免对周边航道、轮渡航线造成影响。

（4）海坛北部限养区

海坛北部限养区，规划面积 2652.59 公顷。养殖布局、密度按技术要求执行。合理布局，加强执法，不得对公铁大桥、港口、航道等公共区域造成影响。澳镇钟门-龙头海域重点开展网箱标准化改造建设，调整和优化海水网箱养殖布局，推广鱼、贝、藻复合生态养殖模式。

（5）海坛西部限养区

海坛西部限养区，规划面积 5616.13 公顷。养殖布局、密度按技术要求执行。幸福洋海域发展底播养殖。苏澳镇西北部斗魁-和平-看澳一带海域鼓励发展藻类养殖，鼓励与休闲旅游融合发

展。合理布局，避免对海坛海峡航道、石牌洋旅游度假区造成影响。

（6）长江澳限养区

白青乡长江澳内海域，规划面积 1901.29 公顷，以贻贝、海蛎养殖为主。该海域应开展标准化养殖和规范化生产经营，加强养殖环境和产品质量检测

（7）流水-东庠限养区

流水镇流水-小庠-东庠一带海域，规划面积 1709.95 公顷，现状主要为鲍鱼网箱养殖。该海域应调整网箱布局，不得对周边航道、轮渡航线造成影响。加强执法，对侵占航道等非法行为进行整治。加强养殖环境和产品质量检测。该海域远期规划为流水作业区，根据项目进展情况进行调整，当项目开发建设时，限期搬迁或清退养殖活动。

（8）澳前限养区

位于澳前镇东部海域，规划面积 607.39 公顷，现状养殖为鲍鱼网箱养殖。该海域养殖布局、密度应按技术要求执行。该海域为澳前机场预留区，控制养殖规模，当开发建设时，养殖活动限期退出。猴研岛海域根据未来旅游开发需求做出调整。

（9）山歧澳限养区

位于山歧澳海域，规划面积 1196.22 公顷。养殖布局、密度按技术要求执行。加强执法，对侵占航道等非法行为进行整治。控制养殖规模，以现有养殖规模为基础，大力推广集约化养殖，

推广鲍参藻立体生态养殖、鱼虾贝混养等海水多层次生态健康养殖技术。发展休闲渔业，以渔村为依托，以渔业产业为基础，深入挖掘渔业文化内涵、渔村人文风情，突出休闲渔业主题，加强渔村环境整治和服务设施配套，建设渔业特色小镇。定期开展生态环境监测和环境质量评价工作。该区域根据风景名胜区开发与保护需求进行调整。

（10）塘屿限养区

塘屿岛及东甲列岛周边海域，规划面积 5675.31 公顷。鼓励建设人工渔礁、海洋牧场和增殖放流，鼓励生态养殖，积极发展具有市场潜力和区域特点的海水高优和珍稀品种（坛紫菜等），提高养殖业的规模和附加值。发展抗风浪深水网箱养殖，底播养殖，大力发展休闲渔业，结合人工渔礁建设、岸线整治修复、渔港建设和环保型塑胶鱼排更新改造，打造休闲海钓示范基地，建设成为集渔业环境修复、资源增殖、娱乐性游钓于一体的“海洋牧场”。选取典型性的无居民海岛邻近海域，开展以人工鱼礁、投放鱼贝藻及封岛栽培等为主要内容的海上粮仓建设。定期开展生态环境监测和环境质量评价工作。

（11）草屿风电限养区

位于草屿岛东南部海域，规划面积 1827.34 公顷。该海域鼓励发展底播养殖，远期规划为草屿风电建设区，根据风电开发进展情况进行调整，当风电项目启动建设时，养殖活动退出。

（12）海坛海峡限养区

规划面积 2605.08 公顷，养殖布局，密度按技术要求执行，合理布局，不得对航道、轮渡航线造成影响。

3.4 养殖区

规划养殖区 4 处，面积 16487.33 公顷，分别为：东庠可养区，面积 999.55 公顷；海坛东部可养区，面积 5409.84 公顷；坛南湾可养区，面积 4109.87 公顷；南海可养区，面积 5968.07 公顷。可养区鼓励发展深水抗风浪网箱养殖和底播养殖，打造深水大网箱养殖示范基地，有序引导养殖向外海、深海转移。其中，鼓励在东庠、草屿等有居民岛周边海域建设人工渔礁、海洋牧场，增殖放流；大力发展休闲渔业，以渔业产业为基础，建设集海洋与渔业文化、旅游观光、休闲养生为一体的特色渔区；建设现代渔业种业产业园区，培育育种能力强、生产技术先进、市场营销网络健全、技术服务到位的育繁推一体化现代渔业种业龙头企业。

4 环境影响评价

4.1 平潭养殖水域滩涂生态环境现状评价

平潭养殖品种以贝类、藻类为主，养殖方式主要有滩涂底播养殖、浅海鲍参筏式和网箱养殖、筏式养殖和延绳式养殖。其中，浅海贝类和藻类养殖属于天然营养型养殖系统，不需投放饵料，在生长过程中大量吸收水域中的无机物，如碳、氮、磷及微量元素，合成为有机物质营造自身集体。在收成时就将这些有机物带离水域，起到净化水域环境作用，且属于没有污染排泄的水生生物，未造成自身污染。滩涂养殖一直采用传统的粗养方式，存在过度养殖现象，影响滩涂涂质和生态平衡。鲍鱼、鱼类等网箱养殖，养殖过程中饵料、残饵以及养殖生物自身排泄物等含有丰富的营养和物质，增加局部海域的氮、磷元素，降低透明度，破坏海域底质微生物和环境平衡。但由于养殖规模较小，并且养殖区域位于开放式外海，水动力环境适宜，自身净化能力较好，海区内无富营养化现象，未造成较大环境影响。

2013~2016年平潭海域赤潮发生情况见表4-1，共发生海洋赤潮6次，以夜光藻为主，最大影响面积20平方公里，影响范围小，基本未造成损失情况。

表 4-1. 2013~2016 年平潭海洋赤潮发生情况

发生时间	发现海域	最大影响面积 (平方公里)	优势种	毒性	损失情况
2013 年 5 月 9 日-5 月 10 日	平潭龙凤头	20	夜光藻	无	无
2013 年 5 月 22 日-5 月 23 日	平潭苏沃	20	夜光藻 米氏凯 伦藻	无 有毒	无
2014 年 5 月 5 日-5 月 14 日	平潭苏沃、流 水、澳前海域	5.5	东海原 甲藻	无毒	无
2015 年度	无发生赤潮				无
2016 年 4 月 18 日-4 月 19 日	平潭龙凤头	2	夜光藻	无毒	无
2016 年 4 月 21 日-4 月 22 日	平潭流水海域	2	夜光藻	无毒	无
2016 年 5 月 3 日	平潭苏澳海域	1	夜光藻	无毒	无

平潭海域海水基本符合《海水水质标准》(GB3097-1997)第一、二类水质标准,平潭近岸海域第一、第二类海水水质面积比例达 85.1%,水质状况优良。沉积物中各项指标均符合《海洋沉积物质量》(GB18668-2002)中第一类海洋沉积物质量标准。养殖水域生态环境质量良好。

4.2 平潭养殖水域滩涂生态环境敏感性评价

平潭养殖水域滩涂生态环境高敏感区主要分布在牛山岛生态系统特别保护区、山洲列岛厚壳贻贝繁育特别保护区、东甲列岛坛紫菜繁育特别保护区、中国鲨特别保护区、塘屿列岛生态系统特别保护区、海坛湾国家级海洋公园等海洋特别保护区核心区域。

敏感区主要为坛南湾海滨旅游度假区、山歧澳海滨度假区、将军山景区、海坛天神景区等国家级风景名胜区核心区域。

4.3 对生态环境和环境敏感区的影响

养殖长期无序、无度发展，养殖方式粗放低效，超过了海洋的环境承载力，将降低海水自净能力，影响水环境质量。大量的排泄物、钓饵、鱼粪和养殖户生活垃圾的分解，产生大量的氮、磷元素，造成海水富营养化和赤潮灾害。海水养殖区底泥沉积物过多会改变海域底质环境，强化海底原有海洋微生物的分解功能，从而导致附近海域的过高耗氧量，海水溶解氧能力降低，海水呈现出缺氧、无氧的状况。网箱养殖区富含营养物质，水体透明度低，光照不足，浮游植物的数量减少。某些养殖生物在适宜的海域无序无度的掠夺式生长，会超过环境的负荷量，破坏生态平衡。与此同时，缺乏多样性调节的单一养殖结构，使得某些物质超支而另一些能量贫乏，容易导致病害的发生。修建养殖池会对海岸带地形地貌形成无可挽回的改变，取水排水管道及排水

冲出的沙坑和水道对海岸景观影响巨大。滥用药物使得大量富含消毒剂 and 抗菌素的水排放入海，不但对近岸水域微生物产生直接影响，而且可能会通过生物累积效应对水体生态系统和人体健康造成危害。

在生态环境高敏感区内，养殖活动必须严格控制，在敏感区内进行水产养殖的应采取污染防治措施，污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。

4.4 生态环境保护对策措施

1. 加强污染整治，修复生态环境

确立排污许可证制度，对养殖废水的污染物质种类、含量等指标作出详细的规定，定期监测废水排放，一旦发现污染物质排放超标，应立即禁止养殖企业排放污水，并给予相应的处罚，搬迁和改造不符合环保要求的养殖场。在养殖密集而环境容量较小的养殖区域实行定期休养制度，对高饱和度养殖海域进行整治。建设人工渔礁、海洋牧场，实施生态整治修复工程，修复生态环境。

2. 实施生态养殖示范，推广先进养殖方式

实施生态化养殖示范工程，推广优质鱼或鱼虾贝轮养、混养或藻类混合养殖等多层次营养养殖技术。重点发展深水养殖技术、将养殖海域逐渐向外海转移。提升工厂化养殖设施水平，鼓励养殖企业应用新设备、新材料、新技术、新工艺。

3. 加强日常监管，建立海水养殖污染预警制度

加强日常监管，有针对性的监控养殖密集区域，及时发现养殖业的最新情况，对重大养殖污染事故做到早预防、早治理、早恢复。定期持续对海水养殖区检测，及时掌握各项指标，了解养殖区域水质状况、污染情况以及变化趋势，建立海水养殖污染预警制度，根据不同的情况，灵活调整海水养殖的种类、密度以及时间。

4. 完善补助政策，建立奖惩机制

加大政府补贴力度，对采用配合饲料、环保技术进行健康养殖的企业，给予一定的经济补贴和奖励。同时确立惩罚制度，对养殖过程中对养殖水体及周边水域造成污染的企业给予相应处罚。

5 保障措施

5.1 加强组织领导

《平潭综合实验区养殖水域滩涂规划》（以下简称《规划》）一经批准，既具有法律效力，必须严格执行。平潭实验区管理委员会建立政府统一协调机制，协调和解决《规划》实施中的重大问题。海洋渔业部门要根据《福建省浅海、滩涂水产增养殖管理条例》和本《规划》的要求制定实施方案，并提供政策优惠，引导、鼓励广大养殖業者积极配合，同时，加强对规划实施情况的跟踪分析和督促检查。国土、环保、交通运输、水利、旅游及其他相关部门应当按照各自职责，密切配合，做好养殖管理工作，形成规划实施合力。各乡镇要把养殖布局调整工作摆上重要议事日程来抓，要利用各种媒体，积极采取多种形式宣传《规划》的重要意义，各部门、各乡镇村之间要做好工作衔接和配合，抓好养殖海域的使用管理，妥善做好禁养区内渔民转产专业工作保证我区海域资源有序、有度地合理开发，确保《规划》实施工作顺利开展。

《规划》是养殖水域滩涂使用管理的基本依据，养殖水域管理要严格依据规划开展，严格限制擅自改变养殖水域滩涂使用用途的行为。在规划范围外，不得新建及改扩建养殖项目。其他生态保护或工程建设项目等占用规划内养殖水域滩涂的，必须征求

渔业行政主管部门意见，按照相关要求对规划进行修订后实施，造成养殖生产者经济损失的应依法给予补偿。

5.2 强化监督检查

加强用途管制和水产养殖生产执法。禁止养殖区内的水产养殖，由本级人民政府及相关部门负责限期搬迁或关停。对于禁止养殖区划定前已有的水产养殖，搬迁或关停造成养殖生产者经济损失的应依法给予补偿，相关主管部门应制定实施方案和补偿标准，并妥善安置养殖渔民生产生活。严厉打击侵占航道、港口等公共设施安全区域的非法行为，规范养殖秩序。

完善养殖水域滩涂使用审批，在全区范围内全面推进以养殖证为核心的水产养殖业管理制度，规范养殖水域使用权和经营权的流转机制，为促进我区渔业生产力发展打好制度基础。养殖证的发放过程中，坚持做到公开公正，严防暗箱操作，特别是滩涂、水域的确权承包问题，其承包期不宜过长，承包面积也不宜过大。养殖区承包期一般为 3-4 年，最长不超过 5 年；限制养殖区发放临时养殖证，其承包期一般为 1-2 年，最长不超过 3 年，限制养殖区需调整时，应提前半年通知承包者。承包者应严格按照规划进行布局，选择养殖模式和养殖品种。

5.3 完善生态保护

加强水质检测工作，加大整治力度，严格控制污染源的排放

量，以减轻海域的污染程度；要加强涉海生活垃圾等污染物处理力度；水产养殖业要实行无公害生产，提倡使用配合饵料和适量投饵，以减轻对海区造成的污染，工厂化养殖应采用生态养殖模式，着力引进推广一批适合我区养殖的名优品种，建立原良种生产体系和科技含量高、实用价值大、生态环境好的示范基地，控制和淘汰一些低档次、低效益、缺乏竞争力的养殖品种和养殖模式，并大力扶持发展海带等海藻的养殖生产，鼓励养殖业者在《规划》规定的范围内扩大海藻养殖规模，以优化平潭海域的水产养殖品种，进行健康养殖；有效改良网箱养殖区的底质，缓解养殖区的老化；加强养殖水域保护，建立养殖水域生态补偿机制，加快水产养殖病害预测报体系、渔业水环境监测体系、水产品质量检测体系建设，健全机构，增强能力，为渔业行政执法提供有效技术支撑。对违反本规划养殖布局和对平潭海域造成严重污染的单位和个人要严厉处罚。建立问责指标体系，层层落实环保责任，将环保目标考核纳入地方各级官员的任期绩效考核和干部任用标准考察，督促领导干部履行环境监管职责。

5.4 其他保障措施

政府要加大对养殖业发展的资金投入，在稳定现有各项投入的基础上，适度倾斜，逐步建立稳定的渔业投入增长机制，在基础设施、环境修复、质量标准、新技术新品种推广以及养殖生产者的技术培训等方面给予持续支持。创新金融信贷担保形式，加

加大对养殖生产的金融信贷力度。充分发挥市场对资源配置的基础性作用，制定激励政策，鼓励和吸引外资、工商资本、民间资金投入水产养殖业。

现代水产养殖业“高效、优质、生态、健康、安全”可持续发展必须依靠科技进步。制定渔业管理和技术人才培养计划，鼓励当地水产技术人员参加技术培训和到高校、科研院所深造，提高技术水平和管理能力，为养殖区提供环境监测、灾害预警、水产品质量检测、病害防治、渔药使用、配合饲料使用、养殖技术指导等方面的服务，促进水产养殖生产平稳运行；开发引进水产养殖新技术、新模式，推广新型养殖设施、优良品种及养殖技术，促进产业升级，充分利用有限的养殖空间，提高养殖效益，保障水产品的持续稳定供应。开展无公害健康养殖，提高水产品质量，为消费者提供无公害、绿色等放心的水产品。通过人才培养、技术进，为规划与整治计划的顺利实施提供有力保障。